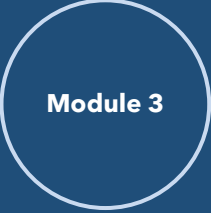


FORMATION CHEF DE PROJET CONSTRUCTION



Module 3

Contrats, normes, marchés publics

Table des matières

Objectifs du module	4
1. Le contrat d'entreprise du Code des obligations	5
1.1 Le principe : ouvrage contre prix	5
1.2 Ce que donne le CO seul, sans SIA 118	5
1.3 Pourquoi presque tous les chantiers intègrent la SIA 118	6
2. La norme SIA 118 en profondeur	8
2.1 Rôles et représentation	8
2.2 Documents contractuels et hiérarchie	8
2.3 Types de prix	9
2.4 Métrés et situations	10
2.5 Modifications de commande	10
2.6 Réception de l'ouvrage	11
2.7 Garanties	12
2.8 Sûretés	12
3. Les règlements de prestations et d'honoraires SIA (édition 2020)	14
3.1 Une logique commune aux règlements 102/103/105/108	14
3.2 Ce qu'un chef de projet doit vérifier dans une convention d'honoraires	14
3.3 La SIA 101, côté maître d'ouvrage	15
4. Marchés publics : LMP et AIMP	16
4.1 Les textes de référence	16
4.2 Les quatre procédures	17
4.3 La logique des seuils	17
4.4 Critères d'aptitude et critères d'adjudication	18
4.5 Interdiction des négociations sur les prix et délais de recours	18
4.6 Erreurs classiques des entreprises soumissionnaires	19
5. Marchés privés	20
5.1 Les pratiques courantes	20
5.2 Les pièges du marché privé	20
6. La famille CRB : CFC, eCCC, CAN	22

6.1 Le CFC, colonne vertébrale du budget	22
6.2 Les eCCC, par éléments d'ouvrage	22
6.3 Le CAN, pour les appels d'offres	23
6.4 Quand utiliser quoi	23
7. Responsabilités et assurances	24
7.1 Qui porte quelle responsabilité	24
7.2 Les assurances à vérifier avant l'ouverture du chantier	25
7.3 La checklist du chef de projet avant ouverture de chantier	25
L'essentiel à retenir	27
Le contrat et son exécution	27
Mandataires et marchés	27
Outils et sécurisation du projet	27
Exercices	28
Exercice 3.1 : Choisir la procédure de marché public	28
Exercice 3.2 : Calcul de la retenue de garantie	28
Exercice 3.3 : Chronologie d'un défaut	29
Exercice 3.4 : Hiérarchie des documents contractuels	29
Exercice 3.5 : Lire une convention d'honoraires	29
Exercice 3.6 : QCM : SIA 118, marchés publics, CRB (10 questions)	30

Objectifs du module

Ce module est le plus dense de la formation : c'est le socle juridique et normatif sur lequel repose tout ton travail de chef de projet, du premier appel d'offres jusqu'à la levée des défauts. Tu connais déjà le chantier ; ici, on te donne le cadre contractuel qui protège le maître d'ouvrage, l'entreprise et toi-même comme pilote du projet.

À la fin de ce module, tu sais :

- Expliquer la différence entre un contrat d'entreprise régi par le seul Code des obligations et un contrat qui intègre la norme SIA 118, et dire pourquoi cette intégration est presque toujours faite en pratique.
- Appliquer les mécanismes clés de la SIA 118 : hiérarchie des documents, types de prix, métrés et situations, modifications de commande, réception de l'ouvrage, délais de garantie et sûretés.
- Lire une convention d'honoraires SIA (102, 103, 105, 108) et vérifier ce qu'elle inclut ou exclut.
- Choisir la procédure de marché public adaptée à un projet (gré à gré, sur invitation, ouverte, sélective) et éviter les erreurs classiques qui font exclure une offre.
- Situer les outils de la famille CRB (CFC, eCCC-Bât, eCCC-GC, CAN) et savoir lequel utiliser à quel moment du projet.
- Identifier qui porte quelle responsabilité et quelle assurance couvre quoi avant l'ouverture d'un chantier.

1. Le contrat d'entreprise du Code des obligations

Avant de parler de SIA 118, il faut comprendre le socle légal sur lequel elle vient se greffer : le contrat d'entreprise (contrat d'ouvrage) tel que défini par le Code des obligations (CO), articles 363 et suivants. C'est le droit suisse « par défaut » : si un contrat de construction ne dit rien d'autre, ce sont ces articles qui s'appliquent.

1.1 Le principe : ouvrage contre prix

L'article 363 CO définit le contrat d'entreprise comme celui par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître de l'ouvrage (le maître d'ouvrage, MO) s'engage à lui payer. La notion clé est le résultat : l'entrepreneur doit une obligation de résultat (l'ouvrage terminé, conforme), pas seulement une obligation de moyens. C'est ce qui distingue le contrat d'entreprise du mandat (art. 394 CO et suivants), où le mandataire (souvent l'architecte ou l'ingénieur pour ses prestations intellectuelles) doit agir avec diligence, sans garantir un résultat précis.

En pratique sur un projet de construction, tu gèreras les deux régimes en parallèle : les entreprises de construction (maçonnerie, charpente, installations) sont en général liées par un contrat d'entreprise, alors que les mandataires (architecte, ingénieurs civils et CVSE) sont liés par un contrat de mandat, même s'il porte le nom de « contrat d'architecte » ou « convention d'honoraires ».

1.2 Ce que donne le CO seul, sans SIA 118

Si un contrat de construction ne fait aucune référence à la SIA 118, ce sont les règles du CO qui s'appliquent telles quelles. Elles sont plus simples mais aussi plus rigides et moins adaptées à la réalité d'un chantier :

- Garantie pour les défauts (art. 367 à 371 CO) : le MO doit vérifier l'état de l'ouvrage dès qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et signaler sans délai (art. 367 CO, qui renvoie au régime de la vente, art. 201 CO) tout défaut découvert. À défaut de vérification et d'avis immédiats, l'ouvrage est réputé accepté avec ses défauts.
- Avis des défauts « sans délai » : c'est une notion stricte, comptée en jours, pas en mois. Un défaut constaté et signalé trois semaines plus tard peut déjà être considéré comme tardif selon les circonstances.
- Prescription (art. 371 CO) : le délai de prescription pour les défauts d'un ouvrage immobilier est de 5 ans dès la réception, contre 2 ans pour un ouvrage mobilier. Il n'existe pas, dans le CO seul, de délai de garantie distinct de deux ans avec régime d'avis facilité comme en SIA 118 : c'est le délai de prescription qui fait tout le travail.
- Droits du MO en cas de défaut (art. 368 CO) : réfection (remise en état par l'entrepreneur), réduction du prix, ou résolution du contrat si le défaut est si grave que l'ouvrage est inutilisable ou que sa réfection entraînerait des frais excessifs.

■ Sur le terrain : un chantier sans SIA 118 dans le contrat

Un petit MO privé signe un devis d'entreprise générale sans mentionner la SIA 118 nulle part. Deux ans et demi après la réception, une fissure structurelle apparaît. Sous CO seul, le MO est encore dans le délai de prescription de 5 ans et peut agir, à condition d'avoir signalé le défaut sans délai dès sa découverte. Mais s'il attend six mois « pour être sûr », l'entreprise peut valablement soutenir que l'avis est tardif et refuser toute prise en charge. Sans le délai de garantie de deux ans de la SIA 118 (période où le MO peut signaler en tout temps), la marge de manœuvre du MO est bien plus étroite : chaque défaut doit être annoncé dès qu'il est visible.

1.3 Pourquoi presque tous les chantiers intègrent la SIA 118

Le CO seul est jugé, dans la pratique de la construction, trop rigide et mal adapté à la réalité d'un chantier avec de nombreux corps de métier, des situations d'avancement, des modifications de commande fréquentes. La norme SIA 118 « Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction » a été élaborée précisément pour combler ces manques et donner un cadre praticable, connu de toute la branche. Elle prévoit notamment :

- Un délai de garantie de deux ans, pendant lequel le MO peut signaler les défauts en tout temps, sans devoir prouver une découverte « immédiate ».
- Des règles précises et standardisées de métrés, situations et acomptes.
- Un régime organisé de modifications de commande (avenants) avec impact sur prix et délais.
- Une procédure de réception de l'ouvrage formalisée (procès-verbal commun).
- Un régime de sûretés (retenue, garantie bancaire, cautionnement).

Point essentiel à retenir en tant que chef de projet : la SIA 118 n'est PAS une loi. Elle n'a aucune force contraignante par elle-même. Elle ne s'applique que si le contrat l'intègre explicitement, par une clause du type « les conditions générales SIA 118, édition 2013, font partie intégrante du présent contrat ». Sans cette clause, même si tout le monde « pense SIA 118 » sur le chantier, c'est le CO seul qui prévaut en cas de litige. Vérifier cette clause dans chaque contrat d'entreprise que tu gères est un réflexe de base.

Aspect	CO seul (art. 363 ss.)	SIA 118 intégrée au contrat
Avis des défauts	Sans délai dès la découverte	En tout temps pendant le délai de garantie de 2 ans
Délai de garantie / prescription	Prescription de 5 ans (immeuble)	Garantie de 2 ans, puis avis immédiat jusqu'à 5 ans (défauts cachés)
Métrés et situations	Non réglés en détail	Procédure standardisée (mètreur, situations d'avancement)
Modifications de commande	Peu réglées	Régime organisé (droit du MO de modifier, impact prix/délai)
Réception de l'ouvrage	Vérification « selon la marche habituelle des affaires »	Procédure formalisée avec procès-verbal commun
Sûretés	Non prévues	Retenue, garantie bancaire ou cautionnement solidaire

(Les articles précis du CO cités ci-dessus (363, 367 à 371) reflètent la structure généralement connue du droit du contrat d'entreprise : contenu de norme payante restitué de mémoire, à vérifier dans le texte officiel avant tout usage contractuel.)

2. La norme SIA 118 en profondeur

La SIA 118 « Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction », édition 2013, est le texte le plus utilisé de la construction romande une fois le contrat signé. Elle règle la relation entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur pendant toute la phase d'exécution : qui fait quoi, comment on facture, comment on gère un changement, comment on réceptionne, comment on traite un défaut.

2.1 Rôles et représentation

Trois acteurs principaux sont définis par la SIA 118 :

- Le maître d'ouvrage (MO) : celui pour qui l'ouvrage est construit, qui paie le prix et qui, en principe, prend les décisions engageant le projet.
- La direction des travaux (DT) : le mandataire (souvent l'architecte ou un ingénieur, parfois un chef de projet externe) que le MO charge de le représenter vis-à-vis de l'entrepreneur pour la conduite technique et administrative du chantier. C'est un point capital : la DT AGIT AU NOM DU MO dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués. Un ordre donné par la DT engage en principe le MO, ce qui rend essentiel de savoir exactement quels pouvoirs la DT a reçus (validation de situations jusqu'à quel montant, droit d'ordonner des modifications, etc.).
- L'entrepreneur : celui qui exécute l'ouvrage contre rémunération.

■ Sur le terrain : la DT qui dépasse son mandat

Sur un chantier, la direction des travaux valide verbalement une prestation supplémentaire de CHF 40'000 sans en référer au MO, pensant bien faire pour ne pas retarder le chantier. Le MO, non consulté, refuse ensuite de payer en arguant que la DT n'avait pas ce pouvoir de décision selon le contrat de mandat. L'entreprise, elle, a exécuté de bonne foi sur la base d'un ordre de la DT. Le litige se règle souvent en défaveur du MO si l'entreprise pouvait légitimement croire que la DT avait ce pouvoir (théorie de l'apparence), mais le conflit et la perte de confiance sont réels. En tant que chef de projet, tu dois toujours savoir, avant le début du chantier, jusqu'où va le pouvoir de décision délégué à chaque intervenant.

2.2 Documents contractuels et hiérarchie

Un contrat de construction est rarement un document unique : il s'appuie sur plusieurs pièces (conditions particulières, SIA 118, descriptif CAN, plans, cahier des charges, offre de l'entreprise...). Quand deux documents se contredisent, il faut un ordre de priorité pour trancher. La SIA 118 prévoit une hiérarchie des documents contractuels, généralement organisée ainsi (du document qui prime en premier vers celui qui prime en dernier) :

- Les conditions particulières négociées spécifiquement pour ce contrat (elles priment sur tout le reste, car elles expriment la volonté la plus récente et la plus précise des parties).
- Le contrat d'entreprise lui-même (acte signé).

- Les avenants et modifications de commande signés en cours de chantier.
- La norme SIA 118 (conditions générales).
- Le descriptif des travaux (CAN ou équivalent) et les plans d'exécution.
- Les normes techniques SIA de référence (normes de construction proprement dites, par métier).

(L'ordre exact et le nombre d'échelons de cette hiérarchie tels que fixés par l'article correspondant de la SIA 118 : contenu de norme payante restitué de mémoire, à vérifier dans le texte officiel avant tout usage contractuel.)

Le principe à retenir, indépendamment du détail exact des échelons : ce qui a été négocié et signé spécifiquement pour ce chantier prime sur les conditions générales standard, qui elles-mêmes priment sur les documents techniques génériques. En cas de contradiction, c'est toujours vers le haut de cette hiérarchie qu'il faut chercher la réponse en premier.

2.3 Types de prix

La SIA 118 distingue plusieurs modes de fixation du prix, avec des conséquences très différentes sur qui porte le risque de quantité et de renchérissement.

Type de prix	Principe	Qui porte le risque
Prix unitaires (avec mètres)	Un prix par unité (m2, m3, ml, pièce) est fixé à l'offre ; le montant final dépend des quantités réellement exécutées, mesurées par mètre.	Le MO porte le risque de quantité (si plus de matière est nécessaire, il paie plus) ; l'entrepreneur porte le risque sur le prix unitaire lui-même.
Prix global	Un montant total est fixé pour un ensemble de prestations définies, sans métré détaillé, mais il reste ajustable selon l'indice de renchérissement convenu contractuellement.	Risque de quantité côté entrepreneur pour le périmètre convenu ; renchérissement en principe répercuté selon la clause d'indexation.
Prix forfaitaire	Un montant total fixe et bloqué, en principe non révisable même en cas de renchérissement (sauf clause contraire), pour un périmètre de prestations défini.	Risque de quantité ET de renchérissement essentiellement côté entrepreneur, qui doit donc bien évaluer ses marges en amont.
Travaux en régie	Facturation sur la base des heures et du matériel réellement engagés, à des taux horaires convenus, sans prix fixé à l'avance.	Risque essentiellement côté MO, qui doit surveiller de près les rapports de régie au fur et à mesure.

La différence clé entre prix global et prix forfaitaire porte sur le renchérissement : le prix global reste en général indexable (il évolue avec les indices officiels, typiquement les indices KBOB, si le contrat le prévoit), alors que le prix forfaitaire est conçu pour rester fixe quelles que soient les variations de coût des matériaux ou de la main d'œuvre pendant la durée du chantier. Un chef de projet qui négocie un contrat doit toujours vérifier explicitement quelle clause de renchérissement s'applique : l'absence de clause claire est une source récurrente de litige en fin de chantier, notamment lors de périodes de forte hausse des prix des matériaux.

2.4 Métrés et situations

Le métré est l'opération qui consiste à mesurer les quantités réellement exécutées sur le chantier (m² de dalle coulée, ml de canalisation posée, etc.) pour les comparer aux quantités prévues au devis et facturer sur cette base réelle, dans les contrats à prix unitaires. En principe, le métré se fait contradictoirement : l'entrepreneur propose ses relevés, la direction des travaux les vérifie et les valide (ou les conteste, avec justification).

La situation est le document périodique (le plus souvent mensuel) par lequel l'entrepreneur facture l'avancement des travaux exécutés depuis la dernière situation. Sur cette base, le MO verse des acomptes. Le mécanisme typique sur un chantier :

- L'entrepreneur établit une situation d'avancement (quantités exécutées x prix unitaires, ou pourcentage d'avancement pour un prix global/forfaitaire).
- La direction des travaux contrôle la situation (métré, cohérence avec l'avancement visible sur le chantier) et la valide, éventuellement avec des corrections.
- Le MO paie l'acompte correspondant, sous déduction de la retenue de garantie convenue (voir 2.8).
- Une facture finale (décompte final) intervient après réception, une fois tous les métrés définitifs arrêtés.

▀ Sur le terrain : une situation gonflée

Une entreprise de gros œuvre facture une situation mensuelle en incluant des prestations pas encore exécutées, pariant sur le fait qu'elles le seront avant le paiement effectif. Un chef de projet expérimenté qui contrôle la situation directement sur le chantier (pas seulement sur papier) détecte l'écart : ne jamais valider une situation sans être passé sur place ou avoir un rapport de contrôle fiable de la direction des travaux. Valider une situation en aveugle expose le MO à payer pour des travaux non faits, avec un risque de non-récupération si l'entreprise rencontre ensuite des difficultés financières.

2.5 Modifications de commande

La SIA 118 reconnaît au maître d'ouvrage un droit de modifier sa commande en cours de chantier (art. relatif aux modifications de commande) : ajouter, supprimer ou changer des prestations. C'est un droit important pour le MO, mais qui a un prix : toute modification de commande a en principe des conséquences sur le prix et sur le délai, que la direction des travaux et l'entrepreneur doivent chiffrer avant exécution, pas après.

- Toute modification devrait faire l'objet d'un ordre écrit (ou au moins confirmé par écrit après coup si l'urgence a imposé un ordre verbal), avec un chiffrage de l'impact prix et délai avant exécution si possible.
- L'entrepreneur a un devoir d'aviser le MO / la DT si une instruction reçue lui paraît devoir entraîner un surcoût ou un retard, avant d'exécuter, sous peine de perdre le droit de le réclamer ensuite.

- Un ordre verbal donné dans l'urgence sur le chantier reste un ordre : s'il vient d'une personne habilitée à représenter le MO (la DT dans les limites de son mandat), il engage. Le risque est l'absence de traçabilité et les contestations ultérieures sur ce qui a réellement été demandé.

■ Sur le terrain : une modification exécutée sans ordre écrit

Sur un chantier de rénovation, le contremaître de l'entreprise d'électricité change, sur simple demande verbale du propriétaire présent sur place (pas la DT), l'emplacement de plusieurs prises et ajoute des points lumineux non prévus au devis. À la facture finale, le MO officiel (une PPE, avec un comité qui n'a jamais validé ce changement) refuse de payer le supplément, car ni la DT ni un organe habilité n'a donné cet ordre. L'entreprise se retrouve à devoir négocier, voire à perdre une partie du montant. Règle simple à transmettre à toute équipe : aucune modification n'est exécutée sans validation par la personne réellement habilitée à engager le MO, confirmée par écrit dès que possible.

2.6 Réception de l'ouvrage

La réception est un moment charnière du chantier : c'est l'acte par lequel le MO constate que l'ouvrage est terminé et l'accepte, en principe avec ou sans réserve sur des défauts constatés. Le déroulement typique :

- Demande de réception : l'entrepreneur annonce que l'ouvrage (ou une partie clairement définie) est prêt et demande formellement la réception.
- Vérification commune : le MO (ou la DT en son nom) et l'entrepreneur examinent ensemble l'ouvrage, si possible avec un délai de préparation raisonnable pour organiser cette visite.
- Constat des défauts : tout défaut visible lors de cette vérification est consigné dans un procès-verbal de réception, avec en général un délai fixé pour la réfection.
- Décision : le MO accepte l'ouvrage (avec ou sans réserve sur les défauts listés), ou refuse la réception si les défauts sont trop graves pour que l'ouvrage puisse être considéré comme achevé.

Le procès-verbal de réception signé par les deux parties est une pièce capitale : c'est lui qui fixe le point de départ du délai de garantie de deux ans, et qui trace précisément quels défauts étaient déjà connus à ce moment (par opposition aux défauts cachés découverts plus tard).

■ Sur le terrain : le procès-verbal qui protège les deux parties

Beaucoup de jeunes chefs de projet voient la réception comme une formalité côté MO uniquement. En réalité, un procès-verbal de réception bien fait protège aussi l'entreprise : il fige la liste exacte des défauts constatés à cette date. Sans ce document, un MO peut plus tard prétendre qu'un défaut apparu après coup était déjà présent à la réception (donc couvert plus largement), ou contester la date de départ du délai de garantie. Un procès-verbal signé, daté, avec photos à l'appui, est dans l'intérêt de tout le monde.

2.7 Garanties

Le régime de garantie de la SIA 118 est l'un des points les plus importants à maîtriser, car il diffère nettement du régime du CO seul (voir chapitre 1).

- Délai de garantie de deux ans dès la réception : pendant cette période, le MO peut signaler à l'entrepreneur tout défaut constaté, EN TOUT TEMPS, sans devoir prouver un avis « immédiat » comme sous le régime du CO seul. C'est un vrai confort pour le MO par rapport au droit commun.
- Avis immédiat des défauts cachés au-delà des deux ans : passé le délai de garantie de deux ans, le régime redevient plus proche du CO : un défaut caché (non détectable lors d'un examen normal) découvert plus tard doit être signalé sans délai dès sa découverte, et l'action reste possible jusqu'à la prescription de cinq ans dès la réception.
- Droits du MO en cas de défaut constaté et signalé dans les délais : réfection (l'entrepreneur corrige à ses frais), réduction de prix, ou dans les cas graves résolution du contrat portant sur la partie défectueuse.

(Le détail exact des délais et des conditions d'exercice de chaque droit tel que fixé par les articles correspondants de la SIA 118 : contenu de norme payante restitué de mémoire, à vérifier dans le texte officiel avant tout usage contractuel.)

Moment	Événement	Régime applicable (SIA 118 intégrée)
Jour de la réception	Procès-verbal signé	Point de départ du délai de garantie de 2 ans
Mois 14 (dans les 2 ans)	Fissure découverte	Signalement possible en tout temps pendant le délai de garantie
Année 4 (après les 2 ans)	Infiltration découverte	Avis immédiat requis dès la découverte ; action possible jusqu'à 5 ans dès réception si le défaut est caché
Après 5 ans	Tout défaut	Prescrit en principe, sauf dol de l'entrepreneur

2.8 Sûretés

Pour se protéger contre le risque d'inexécution ou de mauvaise exécution de l'entrepreneur, le MO dispose de mécanismes de sûreté prévus par la SIA 118 :

- La retenue de garantie : un pourcentage de chaque acompte (situation) est retenu par le MO, typiquement de l'ordre de 10 %, plafonné à un montant défini contractuellement (en pratique, un plafond de l'ordre de 5 à 10 % du montant total du contrat). Cette retenue sert de coussin de sécurité en cas de défaut ou de défaillance de l'entrepreneur.
- Le remplacement de la retenue par une sûreté : à la réception, l'entrepreneur peut demander la libération de la retenue en la remplaçant par une garantie bancaire ou un cautionnement solidaire d'une banque ou d'une compagnie d'assurance, pour un montant équivalent, couvrant le solde du délai de garantie. Cela libère la trésorerie de l'entrepreneur tout en maintenant la protection du MO.

- Vérification par le chef de projet : avant de libérer une retenue contre une garantie bancaire, il faut vérifier que le document fourni est bien une garantie inconditionnelle et à première demande (payable sans devoir prouver la faute de l'entrepreneur), pas une simple lettre d'intention.

(Les pourcentages usuels de retenue et de plafond indiqués ci-dessus sont des ordres de grandeur de pratique courante, les chiffres exacts dépendent toujours du contrat signé : contenu de norme payante restitué de mémoire, à vérifier dans le texte officiel avant tout usage contractuel.)

3. Les règlements de prestations et d'honoraires SIA (édition 2020)

Les mandataires (architecte, ingénieurs) ne sont en principe pas payés selon un contrat d'entreprise mais selon un contrat de mandat, dont le contenu de référence en Suisse romande est fixé par une famille de règlements SIA, tous révisés en édition 2020 : SIA 102 (architecte), SIA 103 (ingénieur civil), SIA 105 (architecte paysagiste), SIA 108 (ingénieurs CVSE, c'est-à-dire chauffage, ventilation, sanitaire, électricité), et côté maître d'ouvrage, la SIA 101 « Règlement des prestations des maîtres d'ouvrage » (2020).

3.1 Une logique commune aux règlements 102/103/105/108

Ces quatre règlements partagent une architecture identique, ce qui les rend faciles à lire une fois qu'on en maîtrise un :

- Une description détaillée des prestations par phase du projet (études préliminaires, avant-projet, projet de l'ouvrage, procédure de demande d'autorisation, appel d'offres, exécution, mise en service, et souvent gestion / documentation de fin de mandat), en cohérence avec le modèle de phases de la SIA 112.
- Une répartition, pour chaque phase, entre prestations de base (comprises dans le mandat standard) et prestations à commander spécialement (souvent facturées en plus).
- Un système de pourcentages de prestations : chaque phase représente un pourcentage indicatif du total des honoraires, ce qui permet d'estimer combien coûte, par exemple, uniquement l'avant-projet ou uniquement le suivi de l'exécution.
- Deux modes de calcul des honoraires : au temps effectivement consacré (taux horaires convenus par catégorie de collaborateur) ou de manière forfaitaire (montant fixe pour un périmètre de prestations défini).

(Les pourcentages exacts de prestations par phase et le détail précis des listes de prestations de base pour chaque règlement : contenu de norme payante restitué de mémoire, à vérifier dans le texte officiel avant tout usage contractuel.)

3.2 Ce qu'un chef de projet doit vérifier dans une convention d'honoraires

Ton rôle n'est pas de refaire le calcul des honoraires du mandataire, mais de savoir lire une convention d'honoraires et repérer ce qui est inclus ou exclu, pour éviter les mauvaises surprises budgétaires en cours de projet.

- Le périmètre exact des phases commandées : un mandat peut très bien s'arrêter au projet de l'ouvrage et ne pas inclure le suivi de l'exécution, ce qui signifie qu'il faudra soit rémunérer une prestation supplémentaire, soit mandater quelqu'un d'autre pour la suite.

- La direction des travaux (DT) est-elle comprise ? C'est l'un des points de vérification les plus fréquents et les plus sensibles : la DT (conduite du chantier au nom du MO selon la SIA 118, voir chapitre 2) est une prestation spécifique qui peut être incluse dans le mandat de base ou facturée séparément selon le règlement et selon ce que le contrat prévoit explicitement. Ne jamais présumer qu'elle est incluse sans le vérifier noir sur blanc dans la convention.
- Le mode de rémunération : au temps effectif (avec un budget indicatif, susceptible de dépassement si le projet se complexifie) ou forfaitaire (montant fixe, risque de dépassement porté par le mandataire pour le périmètre convenu, mais toute extension de périmètre donne lieu à un supplément).
- Les prestations expressément exclues : par exemple les frais de reproduction, de déplacement, les taxes d'autorisation, ou des études spécialisées (physique du bâtiment, acoustique) qui peuvent être hors périmètre et à mandater séparément.
- Les modalités de résiliation et les conséquences financières d'un arrêt du mandat en cours de phase.

3.3 La SIA 101, côté maître d'ouvrage

La SIA 101 « Règlement des prestations des maîtres d'ouvrage » (édition 2020) fait le miroir des règlements de mandataires : elle décrit les prestations que le maître d'ouvrage lui-même (ou, en pratique, un chef de projet qui le représente) doit assumer à chaque phase, comme la prise de décision, la mise à disposition des informations nécessaires, la validation des étapes. C'est un texte utile pour clarifier, dès le départ d'un projet, qui fait quoi entre le MO et ses mandataires, et éviter les zones grises où chacun pense que l'autre s'en occupe.

Règlement	Mandataire concerné	Édition
SIA 101	Maître d'ouvrage	2020
SIA 102	Architecte	2020
SIA 103	Ingénieur civil	2020
SIA 105	Architecte paysagiste	2020
SIA 108	Ingénieurs CVSE (chauffage, ventilation, sanitaire, électricité)	2020

■ Sur le terrain : la DT oubliée dans une convention d'honoraires

Sur un projet de rénovation lourde, le MO signe une convention d'honoraires avec l'architecte pour les phases d'étude, en pensant logiquement que le suivi de chantier est inclus « comme d'habitude ». Au démarrage du chantier, l'architecte informe que la direction des travaux n'a pas été commandée dans le mandat initial et demande un avenant. Le MO se retrouve à négocier en position de faiblesse, en pleine préparation de chantier, un point qui aurait dû être réglé à la signature. En tant que chef de projet, relire ligne à ligne le tableau des prestations commandées avant la signature évite ce genre de blocage.

4. Marchés publics : LMP et AIMP

Dès qu'un pouvoir adjudicateur public (Confédération, canton, commune, certaines entités parapubliques ou sur mandat) commande des travaux de construction, il ne peut pas simplement choisir librement son entrepreneur : il doit suivre une procédure de marché public. Ces règles existent pour garantir l'égalité de traitement entre soumissionnaires, l'utilisation efficace des deniers publics et une concurrence loyale.

4.1 Les textes de référence

- LMP 2019 (loi fédérale sur les marchés publics), entrée en vigueur en 2021 : s'applique aux marchés de la Confédération et de ses entités.
- AIMP 2019 (accord intercantonal sur les marchés publics) : le concordat que les cantons adoptent pour leurs propres marchés et ceux de leurs communes. Le canton de Vaud y a adhéré en 2022. La loi et le règlement cantonaux d'application précisent ensuite les seuils et modalités concrètes.
- La plateforme simap.ch (système d'information sur les marchés publics en Suisse) est le point d'entrée officiel pour la publication des appels d'offres publics et le dépôt des offres électroniques dans la plupart des procédures.

Ces deux révisions (LMP et AIMP, toutes deux datées de 2019) ont harmonisé autant que possible les règles fédérales et cantonales, mais chaque canton garde sa propre législation d'application avec ses propres seuils chiffrés : ne jamais transposer sans vérifier un seuil valable dans un canton vers un autre canton, ni un seuil fédéral vers un marché cantonal.

4.2 Les quatre procédures

Procédure	Principe	Contexte typique
Gré à gré	Le pouvoir adjudicateur attribue le marché directement à l'entreprise de son choix, sans mise en concurrence formelle.	Petits montants, ou situations particulières prévues par la loi (urgence, prestation ne pouvant être fournie que par un seul fournisseur, etc.).
Sur invitation	Le pouvoir adjudicateur invite directement un nombre restreint d'entreprises (typiquement trois à cinq) à remettre une offre, sans publication ouverte.	Montants intermédiaires, marché où une mise en concurrence restreinte mais réelle est jugée suffisante.
Ouverte	Le marché est publié (en général sur simap.ch) et toute entreprise intéressée et qualifiée peut déposer une offre directement, en une seule étape.	Marchés d'un montant significatif, procédure la plus courante pour des travaux de construction de taille moyenne à grande.
Sélective	Procédure en deux étapes : un appel à candidatures publié permet de présélectionner un nombre limité de candidats sur dossier, puis seuls les candidats retenus sont invités à remettre une offre détaillée.	Marchés complexes ou de très grande ampleur, où l'on veut filtrer les candidats sur leurs capacités avant de leur demander un travail d'offre approfondi.

4.3 La logique des seuils

Le choix de la procédure dépend de la valeur estimée du marché, comparée à des seuils chiffrés en CHF, définis par la législation applicable (LMP au niveau fédéral, législation cantonale d'application de l'AIMP au niveau cantonal, et ces seuils sont différents selon qu'il s'agit de fournitures, de services ou de travaux de construction, ces derniers ayant généralement les seuils les plus élevés). Le principe général, à connaître par cœur même sans retenir les chiffres exacts :

- En dessous d'un premier seuil (le plus bas) : gré à gré possible.
- Entre ce premier seuil et un deuxième seuil : procédure sur invitation.
- Au-delà du deuxième seuil : procédure ouverte ou sélective, au choix de l'adjudicateur selon la nature du marché.
- Au-delà d'un seuil international (seuil OMC / accord GATT sur les marchés publics), des règles de publication et de délais renforcées s'appliquent, avec une portée internationale de la mise en concurrence.

Pour les travaux de construction, l'AIMP 2019 ne fixe pas un seuil unique : elle distingue le gros œuvre du second œuvre, deux catégories qui n'ont pas les mêmes seuils. C'est une distinction que beaucoup d'entreprises et de chefs de projet débutants oublient, avec le risque de choisir une procédure trop légère pour le montant réel du lot :

Catégorie de travaux	Gré à gré si <	Sur invitation si <	Ouverte / sélective dès
Second œuvre	CHF 150'000	CHF 250'000	CHF 250'000
Gros œuvre	CHF 300'000	CHF 500'000	CHF 500'000

(Ces montants (annexe 2 AIMP 2019, marchés non soumis aux accords internationaux), à révéifier dans la version en vigueur du canton : contenu de norme payante restitué de mémoire, à vérifier dans le texte officiel avant tout usage contractuel.)

Le réflexe professionnel n'est donc pas de mémoriser un chiffre, mais de toujours consulter, projet par projet, le barème à jour publié par le canton concerné (ou la Confédération) avant de choisir une procédure, en identifiant d'abord si le lot relève du gros œuvre ou du second œuvre, car une erreur de procédure (par exemple attribuer en gré à gré un marché qui dépassait le seuil de sa catégorie) peut faire annuler l'attribution sur recours.

4.4 Critères d'aptitude et critères d'adjudication

Il ne faut jamais confondre ces deux familles de critères, une confusion fréquente chez les entreprises qui répondent à un appel d'offres pour la première fois :

- Critères d'aptitude : conditions minimales que le soumissionnaire doit remplir pour que son offre soit même examinée (capacité financière, références de chantiers comparables, certifications, absence de poursuites, respect des conditions de travail). C'est un filtre « oui/non » : soit l'entreprise est apte, soit son offre est écartée avant même d'être notée.
- Critères d'adjudication : critères qui servent ensuite à comparer et noter les offres des soumissionnaires jugés aptes, chacun affecté d'une pondération (en pourcentage) définie à l'avance dans l'appel d'offres : typiquement le prix, la qualité technique de l'offre, les délais proposés, parfois des critères de formation d'apprentis ou environnementaux selon le marché.

Le principe directeur des marchés publics suisses n'est PAS d'attribuer automatiquement au prix le plus bas, mais à l'offre économiquement la plus avantageuse, résultant de la pondération de l'ensemble des critères d'adjudication annoncés. Une offre plus chère mais nettement meilleure techniquement peut donc l'emporter si la pondération le permet, à condition que cette pondération ait été annoncée avant le dépôt des offres.

4.5 Interdiction des négociations sur les prix et délais de recours

Une règle fondamentale des marchés publics suisses, qui surprend souvent les entreprises habituées au marché privé (voir chapitre 5) : il est en principe interdit de négocier le prix après le dépôt des offres (interdiction des rounds de négociation sur les prix). L'adjudicateur peut demander des clarifications sur une offre, mais pas ouvrir une renégociation tarifaire qui fausserait l'égalité de traitement entre soumissionnaires. Une fois l'adjudication décidée, elle est publiée et peut faire l'objet d'un recours dans un délai fixé par la législation applicable (typiquement compté en jours, à vérifier dans la loi cantonale ou fédérale applicable), déposé devant l'autorité judiciaire compétente.

(Le délai exact de recours contre une décision d'adjudication : contenu de norme payante restitué de mémoire, à vérifier dans le texte officiel avant tout usage contractuel.)

4.6 Erreurs classiques des entreprises soumissionnaires

- Offre non conforme au cahier des charges (prestations manquantes, variantes non demandées présentées comme l'offre de base) : motif d'exclusion fréquent, même si le prix est le plus bas.
- Variante non admise : proposer une solution technique différente de celle décrite dans l'appel d'offres sans que l'appel d'offres n'autorise explicitement les variantes.
- Formulaire administratif manquant ou incomplet (attestations de paiement de charges sociales, déclaration sur l'honneur, garantie financière) : cause fréquente d'exclusion, même pour une offre techniquement excellente. C'est souvent perçu comme injuste par les entreprises, mais l'égalité de traitement impose une application stricte des règles formelles.
- Dépôt de l'offre après le délai fixé, même de quelques minutes.
- Sous-estimation du délai de préparation d'une offre complexe, menant à un dossier bâclé ou incomplet.

■ Sur le terrain : une offre publique éliminée pour un formulaire manquant

Une entreprise de construction locale, très compétente et connue du MO, remet la meilleure offre en prix pour un marché communal, mais oublie de joindre l'attestation de paiement des cotisations sociales exigée dans le dossier d'appel d'offres. L'adjudicateur, tenu par le principe d'égalité de traitement, doit exclure l'offre, même si tout le monde sur le chantier connaît le sérieux de cette entreprise. En tant que chef de projet côté MO, tu n'as aucune marge pour « fermer les yeux » sur ce genre de manquement formel sans risquer un recours d'un concurrent lésé. Côté entreprise, la leçon est la même : une checklist administrative stricte avant tout dépôt d'offre publique est aussi importante que le prix lui-même.

5. Marchés privés

Quand le maître d'ouvrage est une entité privée (particulier, entreprise, promoteur), il n'est en principe soumis à aucune des contraintes de procédure vues au chapitre 4. C'est le domaine de la liberté contractuelle : le MO privé peut choisir son entrepreneur comme il l'entend, négocier librement, changer d'avis en cours de consultation, sans devoir justifier ses choix à quiconque.

5.1 Les pratiques courantes

- Gré à gré : le MO privé attribue directement le marché à une entreprise de son choix, sans mise en concurrence, souvent sur la base d'une relation de confiance ou d'une recommandation.
- Appel d'offres privé : le MO consulte plusieurs entreprises (le plus souvent trois à cinq) selon un cahier des charges qu'il définit lui-même, sans obligation de publication ni de procédure formalisée.
- Négociation : contrairement aux marchés publics, rien n'interdit de négocier le prix, les délais ou le contenu de l'offre après sa remise, y compris en organisant plusieurs tours de négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires en parallèle.

5.2 Les pièges du marché privé

Cette liberté a une contrepartie : les garde-fous d'égalité de traitement qui protègent les entreprises en marché public n'existent pas ici. Certaines pratiques, tolérées légalement, restent risquées ou contestables sur le plan de la relation professionnelle et de la réputation :

- Rabais de dernière minute : demander à l'entreprise la mieux placée un effort de prix supplémentaire juste avant signature, en jouant sur l'attente et l'investissement déjà consenti par l'entreprise dans son offre. Légal, mais use la confiance et peut pousser l'entreprise à rogner ailleurs (qualité, délais) pour compenser.
- Enchères déguisées : faire croire à chaque entreprise consultée qu'elle est en concurrence serrée avec une autre, en communiquant (explicitement ou en laissant deviner) le prix d'un concurrent pour pousser chacune à baisser son offre. Pratique qui dégrade la relation de confiance sur le long terme et peut amener les entreprises sérieuses à se retirer des prochaines consultations du même MO.
- Comparaison d'offres non homogènes : comparer des offres qui ne portent pas exactement sur le même périmètre de prestations (une entreprise a inclus l'évacuation des déchets, une autre non) sans le corriger avant de comparer les prix, ce qui fausse totalement la décision.
- Absence de cahier des charges écrit clair : consulter plusieurs entreprises sur la base d'explications orales différentes selon les interlocuteurs, ce qui rend les offres reçues incomparables entre elles.

■ Sur le terrain : comparer des offres qui ne comparent rien

Un chef de projet reçoit trois offres pour un lot de menuiserie extérieure : la moins chère semble évidente au premier regard. En détaillant les postes, il découvre que cette offre exclut la pose (sous-traitée et facturée à part ailleurs) et prévoit un vitrage de performance thermique inférieure aux deux autres. Une fois les trois offres ramenées au même périmètre exact, l'offre la moins chère devient la plus chère. La discipline de base en marché privé, faute de cadre légal imposé, est donc de construire soi-même un tableau comparatif poste par poste avant toute décision, jamais de comparer des totaux bruts.

6. La famille CRB : CFC, eCCC, CAN

Le CRB (Centre suisse d'études pour la rationalisation de la construction) édite les principaux référentiels de structuration des coûts et des descriptifs utilisés en Suisse. Ce ne sont pas des normes juridiques comme la SIA 118, mais des outils de classification et de rédaction que tout chef de projet doit savoir manier au quotidien, du premier devis estimatif jusqu'au décompte final.

6.1 Le CFC, colonne vertébrale du budget

Le CFC (Code des frais de construction, édition 2017) classe l'ensemble des coûts d'un projet de construction par types de travaux et catégories de coûts (terrain, travaux préparatoires, bâtiment, équipements d'exploitation, aménagements extérieurs, frais secondaires, ameublement et décoration, etc.), chaque catégorie étant identifiée par un code numérique standardisé (par exemple les grandes lignes CFC 0 pour le terrain, CFC 1 pour les travaux préparatoires, CFC 2 pour le bâtiment, et ainsi de suite selon la structure CFC).

(Le détail exact de chaque code CFC à deux et trois chiffres : contenu de norme payante restitué de mémoire, à vérifier dans le texte officiel avant tout usage contractuel.)

Le CFC est l'outil de référence pour construire un budget de projet (devis estimatif, devis général, devis détaillé), suivre son évolution poste par poste tout au long du chantier, et produire le décompte final comparable au budget initial. C'est le langage commun entre le MO, les mandataires et les banques ou investisseurs qui financent le projet : chaque estimation, chaque situation, chaque décompte se rattache à un code CFC.

6.2 Les eCCC, par éléments d'ouvrage

Les eCCC (catalogues d'éléments, avec deux volets : eCCC-Bât SN 506 511:2020 pour le bâtiment, eCCC-GC SN 506 512:2026 pour le génie civil) classent les coûts non plus par type de travaux (CFC), mais par éléments d'ouvrage fonctionnels (par exemple : fondations, structure porteuse, façade, toiture, installations techniques). Cette logique est particulièrement utile en phases amont du projet (études préliminaires, avant-projet), quand les corps de métier précis ne sont pas encore tous définis mais que les grandes fonctions du bâtiment le sont déjà.

- eCCC-Bât : orienté bâtiment, permet d'estimer un projet par grandes fonctions constructives avant d'avoir un descriptif détaillé par métier.
- eCCC-GC : équivalent pour le génie civil (routes, ouvrages d'art, réseaux), avec sa propre structure d'éléments.

6.3 Le CAN, pour les appels d'offres

Le CAN (Catalogue des Articles Normalisés) fournit des descriptifs standardisés de prestations, article par article, classés par corps de métier (par exemple CAN pour le bétonnage, la charpente, la ferblanterie). C'est l'outil utilisé pour rédiger un appel d'offres (soumission) détaillé : au lieu de réinventer la formulation de chaque prestation, on s'appuie sur des articles CAN reconnus par toute la branche, ce qui facilite la comparaison des offres entre entreprises (chacune chiffre exactement les mêmes articles) et réduit le risque de malentendu sur ce qui est inclus dans un prix.

6.4 Quand utiliser quoi

Outil	Logique de classement	Moment d'utilisation typique
eCCC-Bât / eCCC-GC	Par éléments d'ouvrage fonctionnels	Études préliminaires, avant-projet : premières estimations avant que le projet soit détaillé par métier
CFC	Par types de travaux / catégories de coûts	Devis estimatif, devis détaillé, suivi budgétaire, décompte final : du projet de l'ouvrage jusqu'à la clôture du chantier
CAN	Par articles descriptifs normalisés, corps de métier par corps de métier	Rédaction du descriptif de l'appel d'offres (soumission) et comparaison des offres reçues

En pratique, un projet passe logiquement des eCCC (estimations amont par fonctions) vers le CFC (budget détaillé et suivi par types de travaux) puis vers le CAN (descriptifs d'appel d'offres article par article). Ces outils ne sont pas concurrents mais complémentaires : ils correspondent à des moments différents du cycle de vie du projet, avec un niveau de détail croissant.

■ Sur le terrain : un devis fait à la mauvaise échelle

Un chef de projet junior utilise un descriptif CAN très détaillé pour produire une estimation en phase d'études préliminaires, avant même que l'esquisse du projet soit stabilisée. Résultat : un travail énorme (des dizaines de lignes d'articles chiffrés) pour une estimation qui va de toute façon devoir être refaite dès que le projet évolue. À ce stade, un chiffrage eCCC par grandes fonctions (structure, façade, toiture) aurait donné une estimation presque aussi fiable pour dix fois moins de travail. Choisir le bon outil au bon moment du projet fait gagner un temps considérable.

7. Responsabilités et assurances

Avant l'ouverture d'un chantier, un chef de projet doit s'assurer que chaque intervenant porte la responsabilité qui lui revient et que les couvertures d'assurance nécessaires sont réellement en place, pas seulement promises. C'est un point de contrôle trop souvent traité à la légère, alors qu'un sinistre sans couverture adéquate peut mettre en péril tout le projet.

7.1 Qui porte quelle responsabilité

- L'entrepreneur répond des défauts de l'ouvrage qu'il exécute, dans le cadre du régime de garantie vu au chapitre 2 (CO seul ou SIA 118 intégrée). Sa responsabilité porte sur le résultat : l'ouvrage doit être conforme, quel que soit le soin apporté à sa réalisation.
- Le mandataire (architecte, ingénieur) répond, lui, selon les règles du mandat : une obligation de diligence, pas de résultat garanti. Il doit agir avec le soin et les compétences qu'on peut attendre d'un professionnel de sa branche, mais n'est pas tenu pour responsable si un résultat n'est pas atteint malgré une diligence correcte (par exemple un dépassement de budget dû à un imprévu de sol non détectable par les sondages usuels).
- En cas de fautes multiples (par exemple un défaut de conception du mandataire combiné à une malfaçon de l'entrepreneur), le principe de solidarité entre responsables fautifs peut s'appliquer : le MO lésé peut réclamer l'entier du dommage à l'un ou l'autre des responsables, à charge pour eux de se répartir ensuite la charge finale entre eux (recours interne).

(Le régime précis de solidarité entre responsables multiples dans le contexte spécifique de la construction, au-delà du principe général : contenu de norme payante restitué de mémoire, à vérifier dans le texte officiel avant tout usage contractuel.)

7.2 Les assurances à vérifier avant l'ouverture du chantier

Assurance	Ce qu'elle couvre	Qui la souscrit
RC entreprise (responsabilité civile)	Dommages causés à des tiers (personnes, biens) par l'activité de l'entreprise sur le chantier ou en dehors	Chaque entreprise participant au chantier
RC professionnelle des mandataires	Dommages liés à une erreur de conception, de calcul ou de surveillance imputable au mandataire (architecte, ingénieur)	Chaque mandataire (architecte, ingénieurs)
Assurance travaux de construction (dommages à l'ouvrage en cours)	Dommages matériels touchant l'ouvrage lui-même pendant la phase de construction (intempéries, vol de matériaux incorporés, dégâts accidentels avant réception)	En général le MO (parfois via l'entreprise générale ou totale selon le montage contractuel)
Garantie de bonne exécution	Sûreté financière garantissant au MO l'achèvement de l'ouvrage ou le remboursement des acomptes versés en cas de défaillance de l'entrepreneur (à distinguer de la retenue de garantie vue au chapitre 2, qui couvre plutôt les défauts après réception)	Fournie par l'entrepreneur (via banque ou assureur), exigée par le MO selon le contrat
ECA / assurance incendie	Dommages liés à un incendie ou des événements naturels touchant le bâtiment ; en Suisse romande, l'assurance bâtiment contre l'incendie et les éléments naturels est en général obligatoire et gérée par l'établissement cantonal d'assurance (ECA dans le canton de Vaud)	Propriétaire du bâtiment (MO)

(Le détail exact des exclusions et des montants de couverture usuels de chacune de ces polices : contenu de norme payante restitué de mémoire, à vérifier dans le texte officiel avant tout usage contractuel.)

7.3 La checklist du chef de projet avant ouverture de chantier

- Vérifier que chaque entreprise intervenant sur le chantier dispose d'une attestation RC entreprise en cours de validité, avec un montant de couverture adapté à l'ampleur du chantier.
- Vérifier que les mandataires disposent d'une RC professionnelle active.
- S'assurer qu'une assurance travaux de construction couvre bien l'ouvrage en cours de réalisation, dès le début effectif des travaux, pas seulement à partir d'une date administrative éloignée du démarrage réel.
- Vérifier, pour les entreprises dont la solidité financière est incertaine ou pour les gros lots, si une garantie de bonne exécution est exigée contractuellement et bien fournie avant le premier acompte.
- Confirmer que l'assurance bâtiment (ECA ou équivalent) couvre déjà la construction en cours, et pas uniquement le bâtiment terminé.

■ Sur le terrain : un sinistre sans couverture vérifiée

Un dégât des eaux important touche un chantier en cours de gros œuvre, un week-end sans personne sur place, à la suite d'un défaut d'étanchéité provisoire. Le MO découvre alors que l'assurance travaux de construction n'avait pas encore été activée, la police ayant été souscrite mais l'attestation de prise d'effet jamais reçue ni contrôlée par personne. Le montant du sinistre reste à la charge du MO faute de couverture effective. Un chef de projet rigoureux demande systématiquement une copie de chaque attestation d'assurance active (pas seulement l'offre ou la promesse de couverture) avant d'autoriser le premier coup de pioche.

L'essentiel à retenir

Le contrat et son exécution

- Le CO seul régit le contrat d'entreprise par défaut, mais c'est la SIA 118 (édition 2013), lorsqu'elle est intégrée par une clause explicite du contrat, qui donne le cadre praticable utilisé sur la quasi-totalité des chantiers romands : délai de garantie de 2 ans, métrés, modifications de commande, réception formalisée, sûretés.
- La direction des travaux (DT) représente le MO dans les limites de son mandat : toujours savoir précisément jusqu'où va ce pouvoir de décision avant le début du chantier.
- Prix unitaire, prix global, prix forfaitaire et régie ne se comportent pas de la même façon face au risque de quantité et au renchérissement : vérifier systématiquement la clause d'indexation.
- Le procès-verbal de réception fixe le point de départ du délai de garantie de deux ans et protège autant l'entreprise que le MO.

Mandataires et marchés

- Les règlements SIA 101/102/103/105/108 (édition 2020) partagent une logique commune de prestations par phase : toujours vérifier explicitement si la direction des travaux est incluse dans une convention d'honoraires.
- En marché public (LMP 2019, AIMP 2019), la procédure (gré à gré, sur invitation, ouverte, sélective) dépend de seuils chiffrés qui diffèrent notamment entre gros œuvre et second œuvre, à vérifier projet par projet dans la législation en vigueur, jamais de mémoire ; l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, pas au prix le plus bas ; toute négociation sur les prix après dépôt des offres est interdite.
- En marché privé, la liberté contractuelle est totale, mais elle n'élimine pas les pièges (rabais de dernière minute, comparaison d'offres non homogènes) : une checklist et un cahier des charges écrit restent indispensables.

Outils et sécurisation du projet

- La famille CRB (eCCC pour les phases amont par éléments d'ouvrage, CFC pour le budget et le suivi par types de travaux, CAN pour les descriptifs d'appel d'offres) correspond à des moments différents du projet : utiliser le bon outil au bon moment évite un travail inutile.
- Avant l'ouverture de tout chantier, vérifier concrètement (attestations à jour, pas seulement des promesses) que les bonnes assurances (RC entreprise, RC professionnelle, assurance travaux de construction, garantie de bonne exécution, ECA) sont réellement en place.

Exercices

Corrigés détaillés dans le fascicule « Module 3, corrigés » (PDF).

Exercice 3.1 : Choisir la procédure de marché public

Pour chacun des quatre cas suivants (adjudicateurs publics vaudois), indique quelle procédure te paraît la plus appropriée (gré à gré, sur invitation, ouverte ou sélective) et justifie ton choix en te fondant sur les principes vus au chapitre 4 (tu n'as pas besoin de citer un chiffre de seuil exact : justifie par l'ordre de grandeur et la logique).

Cas	Description	Montant estimé HT
A	Réfection de la toiture d'un bâtiment scolaire communal	CHF 45'000
B	Rénovation de la façade d'un bâtiment communal	CHF 280'000
C	Construction d'un centre sportif intercommunal (gros œuvre)	CHF 4'200'000
D	Extension d'une station d'épuration cantonale, travaux spécialisés	CHF 12'500'000

Exercice 3.2 : Calcul de la retenue de garantie

Un contrat d'entreprise intégrant la SIA 118 porte sur un montant total de CHF 850'000 HT. Le contrat prévoit une retenue de garantie de 10 % sur chaque situation, plafonnée à 5 % du montant total du contrat. Les situations mensuelles suivantes sont facturées par l'entrepreneur :

Situation	Montant de l'acompte HT
Mois 1	CHF 120'000
Mois 2	CHF 150'000
Mois 3	CHF 180'000
Mois 4	CHF 160'000
Mois 5	CHF 140'000
Mois 6 (situation finale)	CHF 100'000

Questions : a) calcule la retenue prélevée sur chaque situation et la retenue cumulée mois par mois ; b) détermine à quel mois le plafond de retenue est atteint et quel montant est encore retenu ce mois-là ; c) indique le montant total de la sûreté que l'entrepreneur devra fournir (garantie bancaire ou cautionnement) s'il souhaite obtenir la libération de la retenue à la réception.

Exercice 3.3 : Chronologie d'un défaut

Un chantier est réceptionné le 1er mars de l'année N, avec un procès-verbal de réception signé sans réserve. Le contrat intègre la SIA 118 (édition 2013). Deux événements surviennent ensuite :

Événement 1 : en mai de l'année N+1 (soit 14 mois après la réception), une fissure apparaît sur un mur porteur.

Événement 2 : en mars de l'année N+4 (soit 4 ans après la réception), une infiltration d'eau apparaît, liée à un défaut d'étanchéité non détectable lors de la réception.

Pour chaque événement (1 et 2), indique : quels droits et quels délais s'appliqueraient si le contrat n'intégrait QUE le CO (sans SIA 118), puis quels droits et quels délais s'appliquent réellement puisque la SIA 118 est intégrée au contrat.

Exercice 3.4 : Hiérarchie des documents contractuels

Deux situations distinctes se présentent sur un même chantier :

Situation 1 : le descriptif CAN indique une épaisseur d'isolation thermique de 160 mm pour la façade, alors que le plan d'exécution signé indique 180 mm.

Situation 2 : les conditions particulières négociées et signées dans le contrat prévoient un délai de garantie porté à 3 ans, alors que la SIA 118 (conditions générales) prévoit 2 ans.

Pour chaque situation, indique quel document doit primer et pourquoi, en t'appuyant sur le principe de hiérarchie des documents contractuels vu au chapitre 2.

Exercice 3.5 : Lire une convention d'honoraires

Voici un extrait simplifié d'une convention d'honoraires d'architecte (SIA 102, édition 2020) pour un projet de rénovation :

« Le mandat comprend les prestations de base des phases suivantes : études préliminaires, avant-projet, projet de l'ouvrage, procédure de demande d'autorisation de construire. Honoraires calculés au forfait sur la base de ces quatre phases. Toute prestation relative à la phase d'appel d'offres et à la phase d'exécution (y compris la conduite du chantier) fera l'objet d'un mandat et d'une convention d'honoraires séparés, sur demande expresse du maître d'ouvrage. »

Question : sur la base de cet extrait, la direction des travaux (DT) est-elle incluse dans le mandat signé ? Justifie ta réponse et indique ce que tu ferais, en tant que chef de projet, avant de signer un tel document.

Exercice 3.6 : QCM : SIA 118, marchés publics, CRB (10 questions)

Pour chaque question, choisis la bonne réponse parmi les propositions.

1. Sous le régime du CO seul (sans SIA 118), le délai de prescription pour les défauts d'un ouvrage immobilier est de : a) 1 an b) 2 ans c) 5 ans d) 10 ans
2. La SIA 118 s'applique à un contrat de construction : a) automatiquement dès qu'il s'agit d'un chantier suisse b) uniquement si le contrat l'intègre explicitement c) uniquement pour les marchés publics d) uniquement si le montant dépasse CHF 500'000
3. Dans un contrat à prix forfaitaire selon la SIA 118, le risque de renchérissement est en principe porté par : a) le maître d'ouvrage b) l'entrepreneur c) partagé automatiquement 50/50 d) l'assurance travaux de construction
4. Le délai de garantie de la SIA 118 pendant lequel le maître d'ouvrage peut signaler un défaut en tout temps est de : a) 1 an b) 2 ans c) 5 ans d) 10 ans
5. La direction des travaux (DT) dans le cadre de la SIA 118 : a) est toujours l'entreprise générale b) représente le maître d'ouvrage dans les limites de son mandat c) n'a aucun pouvoir de décision d) est un organe imposé par la loi
6. En marchés publics, le critère qui détermine en principe l'attribution est : a) le prix le plus bas uniquement b) l'offre économiquement la plus avantageuse selon la pondération annoncée c) l'ancienneté de l'entreprise d) le tirage au sort entre offres conformes
7. Après le dépôt des offres dans une procédure de marché public, il est en principe : a) possible de négocier librement le prix b) interdit de négocier le prix c) obligatoire d'organiser une enchère inversée d) possible seulement pour le moins-disant
8. Le CFC (Code des frais de construction) classe les coûts d'un projet : a) par éléments d'ouvrage fonctionnels b) par types de travaux et catégories de coûts c) par corps de métier normalisés pour appel d'offres uniquement d) par phase SIA 112 uniquement
9. L'outil le plus adapté pour une première estimation en phase d'avant-projet, avant que le projet soit détaillé par métier, est : a) le CAN b) le CFC détaillé c) les eCCC (Bât ou GC) d) le décompte final
10. Une offre publique incomplète sur le plan administratif (attestation manquante), mais la moins chère : a) doit être acceptée car le prix prime toujours b) peut être exclue même si elle est la moins chère c) doit être complétée après ouverture des offres sans conséquence d) donne automatiquement droit à une négociation

Corrigés détaillés dans le fascicule « Module 3, corrigés » (PDF).